	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 01 — INFO** ACTIVITÉ N°03 L'unité centrale	

L'UNITÉ CENTRALE — AU CŒUR DE L'ORDINATEUR

OBJECTIF — Tu sauras nommer les six composants d'une unité centrale et dire à quoi sert chacun.

Deux ordinateurs de la salle 207 se ressemblent à s'y méprendre. L'un ouvre un fichier en une seconde, l'autre met dix secondes.

La différence ne se voit pas de l'extérieur : elle est dans le boîtier, et elle se lit sur des nombres — des GHz, des Go, des watts.

? Que contient le boîtier de l'ordinateur, et à quoi sert chacune de ses pièces ?

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

RESSOURCE 1 — L'unité centrale · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/unicenligne/unite_centrale.html

PARTIE 1 — J'explore l'animation

➤ *Ouvre l'adresse de la RESSOURCE 1 (en haut de la fiche), puis coche chaque case.*

☐ J'ai cliqué sur chacun des composants.

☐ J'ai relevé l'unité de mesure de chacun.

☐ J'ai noté le composant dont je ne connaissais pas le rôle.

Le composant que je découvre aujourd'hui : .....

PARTIE 2 — Je nomme les six composants

➤ *Écris le nom du composant qui manque, en le choisissant dans la banque. La première ligne est un exemple : ne la remplis pas.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : l'alimentation · la mémoire vive (RAM) · la carte graphique · la carte mère · le disque dur (HDD/SSD)

Composant	Son rôle	Ce qui le mesure
EXEMPLE — le processeur (CPU)	exécute les instructions : c'est le cerveau	une fréquence, en GHz
.....	stocke temporairement les données en cours d'utilisation	une capacité, en Go
.....	stocke les fichiers de façon permanente	une capacité, en Go ou To
.....	relie et alimente tous les composants	un format (ATX, mATX…)
.....	gère l'affichage des images et des vidéos	une VRAM, en Go
.....	convertit le courant du secteur pour les composants	une puissance, en watts

PARTIE 3 — Je compare deux machines

➤ *Lis les deux fiches techniques, puis coche la machine qui répond le mieux à chaque besoin.*

	Machine A	**Machine B**
Processeur	3,6 GHz	2,4 GHz
Mémoire vive	4 Go	16 Go
Disque	500 Go (HDD)	256 Go (SSD)
Alimentation	450 W	350 W

Le besoin	**A**	**B**
EXEMPLE — stocker beaucoup de vidéos	☑	☐
Ouvrir dix onglets et un traitement de texte en même temps	☐	☐
Démarrer le plus vite possible	☐	☐
Consommer le moins d'électricité	☐	☐

Un SSD n'a aucune pièce mobile : il lit dix fois plus vite qu'un disque à plateaux, mais coûte plus cher au Go.

PARTIE 4 — Je place les composants sur un schéma

➤ *Dessine le boîtier, place les six composants et trace une flèche entre l'alimentation et chacun des autres.*

Mon schéma de l'unité centrale — utilise tout le cadre.

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Un ordinateur lent au démarrage se répare surtout en changeant … parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Le processeur se mesure en ..... : c'est une vitesse de calcul.
- La ..... vive se mesure en Go : c'est une quantité de place.
- Un ..... démarre plus vite qu'un disque à plateaux, à prix plus élevé.
- L'..... se mesure en watts : c'est la puissance électrique fournie.

« Deux boîtiers identiques peuvent cacher deux machines qui n'ont rien à voir. »